

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

CSCA Toán

数学能力测试

20 câu · 30 phút

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Bảng đáp án

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	B	D	D	C	D	A	C	B	A
Câu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đáp án	C	D	C	A	B	B	B	A	A	D

Phân bố đáp án: A 5 câu · B 5 câu · C 5 câu · D 5 câu.

1. Phần 1 —Tập hợp và bất đẳng thức

Câu 1 —Đáp án C

$A = \{x \mid -2 < x \leq 3\}$ nghĩa là x lớn hơn -2 và nhỏ hơn hoặc bằng 3 .

- $2 \in A$ vì 2 nằm trong khoảng, nên A sai
- $-3 \notin A$ vì $-3 < -2$, nên B sai
- $3 \in A$ vì 3 là đầu mút phải và **được lấy** (dấu $\leq$), nên C đúng
- $-2 \notin A$ vì -2 là đầu mút trái và **không được lấy** (dấu $<$), nên D sai

Chú ý. Phân biệt đầu mút lấy và không lấy là lỗi mất điểm phổ biến nhất ở dạng này.

Câu 2 —Đáp án B

Phân tích thành nhân tử: $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2) > 0$.

Tam thức có hệ số bậc hai $a = 1 > 0$ nên lấy nghiệm **ngoài** khoảng hai nghiệm (quy tắc “trong trái, ngoài cùng”):

$$x < -2 \quad \text{hoặc} \quad x > 3$$

Bấy. Đáp án A là nghiệm của bất phương trình ngược lại (< 0). Đọc kỹ chiều bất đẳng thức.

2. Phần 2 — Hàm số và dãy số

Câu 3 — Đáp án D

$\alpha = \frac{5\pi}{6}$ thuộc góc phần tư thứ hai, ở đó cosin **âm**.

$$\cos \frac{5\pi}{6} = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Cách nhanh. Không cần nhớ bảng giá trị đặc biệt nếu nhớ quy tắc: $\frac{5\pi}{6} = 150^\circ$, mà $\cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 4 — Đáp án D

Tập xác định: $x^2 > 0 \Rightarrow x \neq 0$, tức $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ — **đối xứng qua gốc tọa độ**, thỏa điều kiện cần của hàm chẵn/lẻ.

$$f(-x) = \ln((-x)^2) = \ln(x^2) = f(x)$$

Vậy f là hàm **chẵn**.

Chú ý. Phải kiểm tra tập xác định có đối xứng không **trước khi** thay $-x$. Nếu tập xác định không đối xứng thì hàm không chẵn cũng không lẻ, dù công thức có vẻ đối xứng.

Câu 5 — Đáp án C

Hàm $y = \sin x$ đồng biến trên $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$ với $k \in \mathbb{Z}$. Với $k = 0$ được $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Bấy. Đáp án A $[-\pi, \pi]$ và B $[0, \pi]$ đều chứa phần hàm số **nghịch biến**, không phải khoảng đồng biến. Đáp án D sai vì sin không đồng biến trên toàn trục số.

Câu 6 — Đáp án D

Công thức số hạng tổng quát cấp số cộng: $a_n = a_1 + (n - 1)d$.

$$a_{100} = 2 + (100 - 1) \times 3 = 2 + 297 = 299$$

Cách nhanh. Nhớ $n - 1$ chứ không phải n . Đây là lỗi phổ biến: tính $2 + 100 \times 3 = 302$ rồi chọn B.

Câu 7 — Đáp án A

Hàm $y = a^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $a > 1$.

- $0 < a < 1$: nghịch biến
- $a \leq 0$: không thỏa định nghĩa hàm số mũ

Câu 8 —Đáp án C

Áp dụng $\lg A + \lg B = \lg(AB)$ và $n \lg A = \lg A^n$:

$$a + 2b = \lg 4 + 2 \lg 5 = \lg 4 + \lg 25 = \lg(4 \times 25) = \lg 100 = 2$$

Cách nhanh. Nhớ $\lg 100 = \lg 10^2 = 2$.

Câu 9 —Đáp án B

Chu kỳ của $y = A \cos(\omega x + \varphi)$ là $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$. Với $\omega = 4$:

$$T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Câu 10 —Đáp án A

$\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ nên $\frac{\alpha}{2} \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ —góc phần tư thứ nhất, **sin dương**.

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Chú ý. Xác định dấu **trước** khi lấy căn. Nếu không xét phần tư, học sinh dễ chọn C (giá trị âm).

Câu 11 —Đáp án C

$\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ nên $\frac{\alpha}{2} \in \left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$ —**tan âm**.

$$\tan \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = -\sqrt{\frac{1 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}}} = -\sqrt{\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}} = -\sqrt{\frac{1}{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Câu 12 —Đáp án D

Vì cơ số $5 > 1$ nên $\log_5 t$ đồng biến:

$$\log_5(2x + 1) \geq 0 = \log_5 1 \Rightarrow 2x + 1 \geq 1 \Rightarrow x \geq 0$$

Kết hợp điều kiện xác định $2x + 1 > 0 \Rightarrow x > -\frac{1}{2}$. Giao hai điều kiện được $x \geq 0$.

Chú ý. Luôn đặt điều kiện xác định trước, rồi mới giải. Ở đây $x \geq 0$ đã bao hàm $x > -\frac{1}{2}$ nên kết quả không đổi, nhưng nhiều bài khác thì có.

Phần 3 — Hình học và đại số

Câu 13 — Đáp án C

Đưa về dạng hệ số góc: $x + \sqrt{3}y - 2 = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{2}{\sqrt{3}}$, vậy $k = -\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Góc nghiêng $\theta \in [0^\circ, 180^\circ)$ và $\tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. Vì $k < 0$ nên θ từ:

$$\theta = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$$

Câu 14 — Đáp án A

Công thức khoảng cách: $|AB| = \sqrt{(a+2)^2 + (3+1)^2} = 5$.

$$(a+2)^2 + 16 = 25 \Rightarrow (a+2)^2 = 9 \Rightarrow a+2 = \pm 3$$

$$a = 1 \quad \text{hoặc} \quad a = -5$$

Bẫy. Đáp án D (± 1) sai vì quên rằng $a+2 = \pm 3$ chứ không phải $a = \pm 3$.

Câu 15 — Đáp án B

Hai điểm $M(0, -1)$ và $N(-2, 0)$ là các giao điểm với trục tung và trục hoành. Dùng phương trình đoạn chắn:

$$\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} = 1 \Rightarrow x + 2y + 2 = 0$$

Cách khác. Hệ số góc $k = \frac{0 - (-1)}{-2 - 0} = -\frac{1}{2}$, dùng dạng điểm-hệ số góc rồi rút gọn, được cùng kết quả.

Câu 16 — Đáp án B

Phương trình đường tròn tâm (a, b) bán kính r : $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$.

Với tâm $(-3, 2)$ và $r = 3$: $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 9$.

Bẫy. Đáp án A đúng dạng nhưng quên bình phương bán kính (3 thay vì 9). Đáp án C và D sai dấu trong ngoặc.

Câu 17 — Đáp án B

Tiêu điểm trên trục hoành nên phương trình có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > b > 0$.

- Độ dài trục lớn $2a = 10 \Rightarrow a = 5$
- Tiêu cự $c = 3$ (khoảng cách từ tiêu điểm đến gốc tọa độ)
- Từ $a^2 = b^2 + c^2$ suy ra $b^2 = 25 - 9 = 16$

Phương trình: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Câu 18 —Đáp án A

$$2\vec{b} = (4, 2)$$

$$\vec{a} - 2\vec{b} = (-2 - 4, 3 - 2) = (-6, -1)$$

Câu 19 —Đáp án A

Bước 1 —Tìm giao điểm của $l_2 : x + y + 1 = 0$ và $l_3 : 2x + y - 1 = 0$. Trừ hai phương trình được $x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$, thay vào được $y = -3$. Giao điểm là $(2, -3)$.

Bước 2 —Tìm hệ số góc. $l_1 : x + 2y + 4 = 0$ có $k_1 = -\frac{1}{2}$. Vì $l \perp l_1$ nên $k \cdot k_1 = -1 \Rightarrow k = 2$.

Bước 3 —Viết phương trình qua $(2, -3)$ với $k = 2$:

$$y + 3 = 2(x - 2) \Rightarrow y = 2x - 7 \Rightarrow 2x - y - 7 = 0$$

3. Phần 4 —Xác suất và thống kê

Câu 20 —Đáp án D

Tổng số cách chọn 2 viên từ 5: $C_5^2 = 10$.

Xác suất hai viên khác màu. Đếm phần bù —hai viên cùng màu chỉ có thể là đỏ–đỏ hoặc đen–đen:

$$C_2^2 + C_2^2 = 1 + 1 = 2 \Rightarrow P = 1 - \frac{2}{10} = \frac{4}{5}$$

Xác suất có ít nhất một viên số 1. Dùng biến cố đối —cả hai viên đều mang số 2, chỉ có một cách là (đỏ 2, đen 2):

$$P = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$$

Chú ý. Gặp 至少 (ít nhất) thì hầu như luôn dùng biến cố đối. Đếm trực tiếp dễ sai vì phải xét nhiều trường hợp.

4. Nhận xét về đề gốc

Đề này rút từ đề chính thức CSCA ngày 15.03.2026 (48 câu). Bốn câu của đề gốc **có lỗi** nên đã loại khỏi đề rút gọn.

Câu gốc	Lỗi	Chi tiết
8	Đáp án sai	Hàm ngược đúng là $y = -\frac{x+2}{2x-3}$, tức đáp án (b), nhưng đề ghi (d)
19	Đề sai ký hiệu	Phương án D viết $0,75 - 0,2 > 0,75 - 0,4$, thiếu ký hiệu lũy thừa
26	Lời giải mâu thuẫn	Lời giải tính ra $\frac{1}{3}$ nhưng đáp án ghi $\frac{2}{9}$; không đáp án nào đúng
46	Trùng đề	Trùng hoàn toàn câu 45, phương án là số vô nghĩa (0, 32, -64, -32)

Khi dùng đề gốc để luyện tập, cần bỏ bốn câu này.

